



AI 輔助開發環境安裝

安裝 VS code

← ↻ <https://www.bing.com/search?q=vscode+下載&form=ANSPH1&ref=69f84aa43fd44e8f921>



全部  搜尋 影片 圖片 地圖 COPILOT  更多

 Copilot Search



Visual Studio Code
<https://code.visualstudio.com> › download [翻譯此結果](#)

Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows

Visual Studio **Code** is free and available on your favorite platform - Linux, macOS, and Windows.
Download Visual Studio **Code** to experience a redefined code editor, optimized ...

Download User Setup
Your home for multi-agent development.
Explore AI agents, coding tools, ...

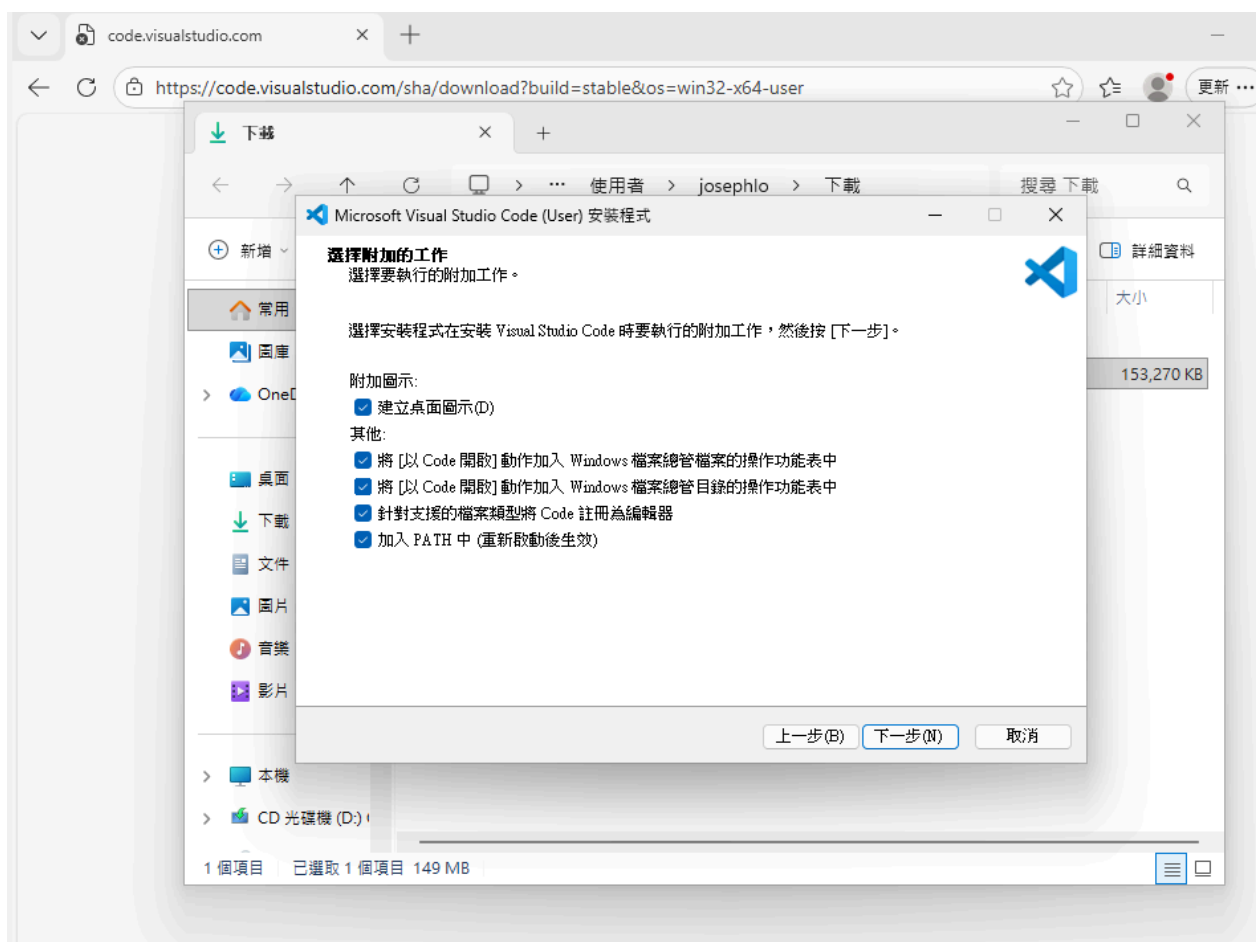
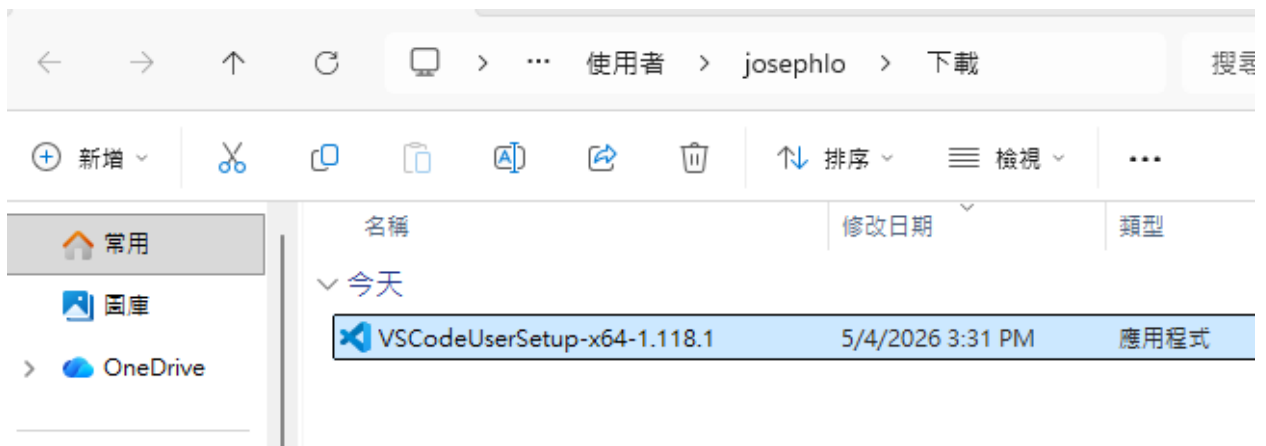
Java in Visual Studio Code
Learn about Visual Studio Code editor
features (code completion, debugging, ...

Insiders Build

Blog
Use auto model selection in VS Code to get
faster responses, reduced rate ...

Version 1.61
Welcome to the September 2021 release of
Visual Studio Code. There are many ...

Extensions



補充說明: terminal 環境變數有時候不一定會跟windows一樣, 須完全關閉VS code, kill process 後重啟

安裝 git (optional)

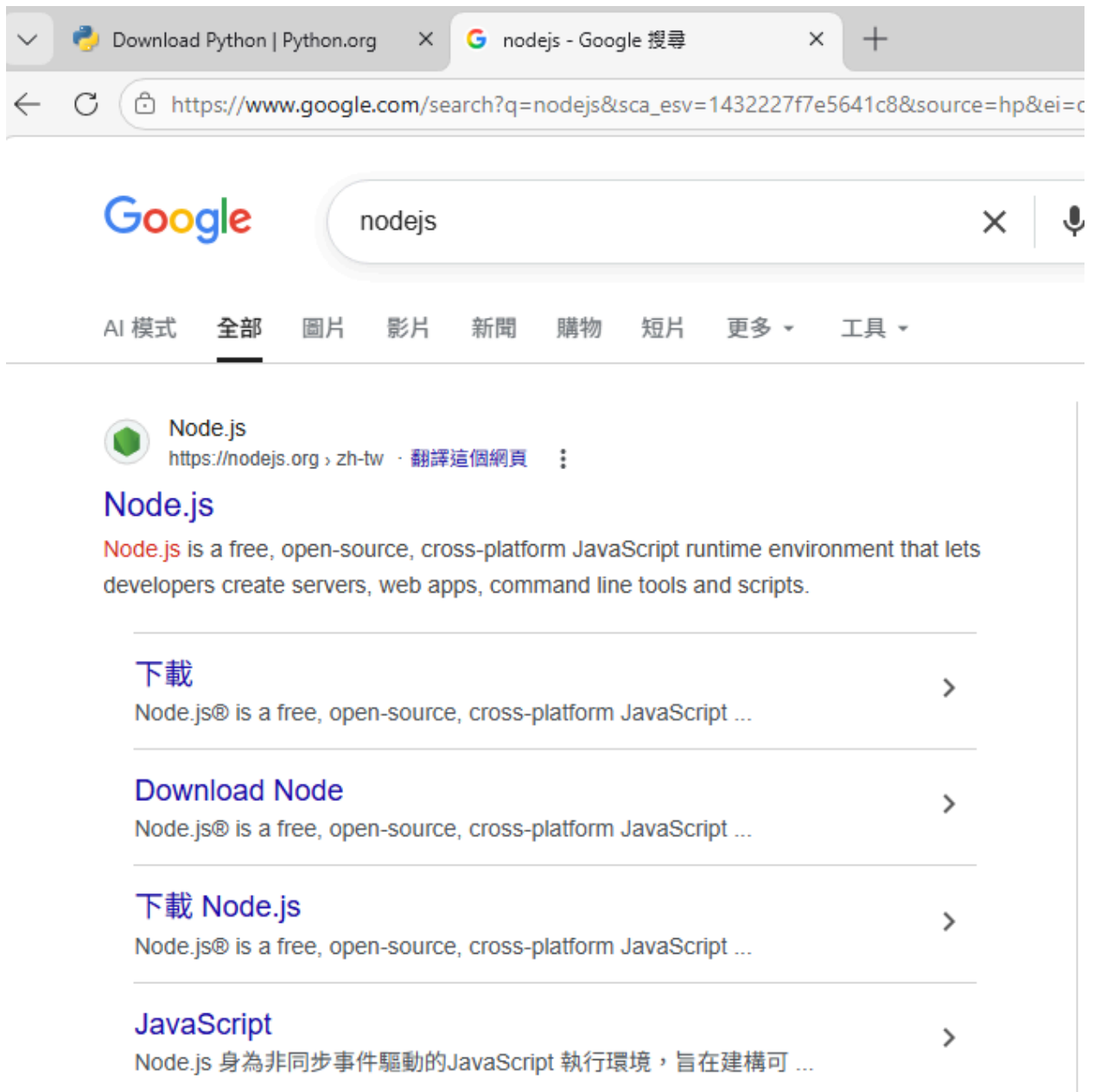
安裝好後, 要設定user資訊

```
git config --global user.name "你的名字"
```

```
git config --global user.email "你的Email"
```

安裝nodejs

主要是後續安裝Claude Code, Codex需要

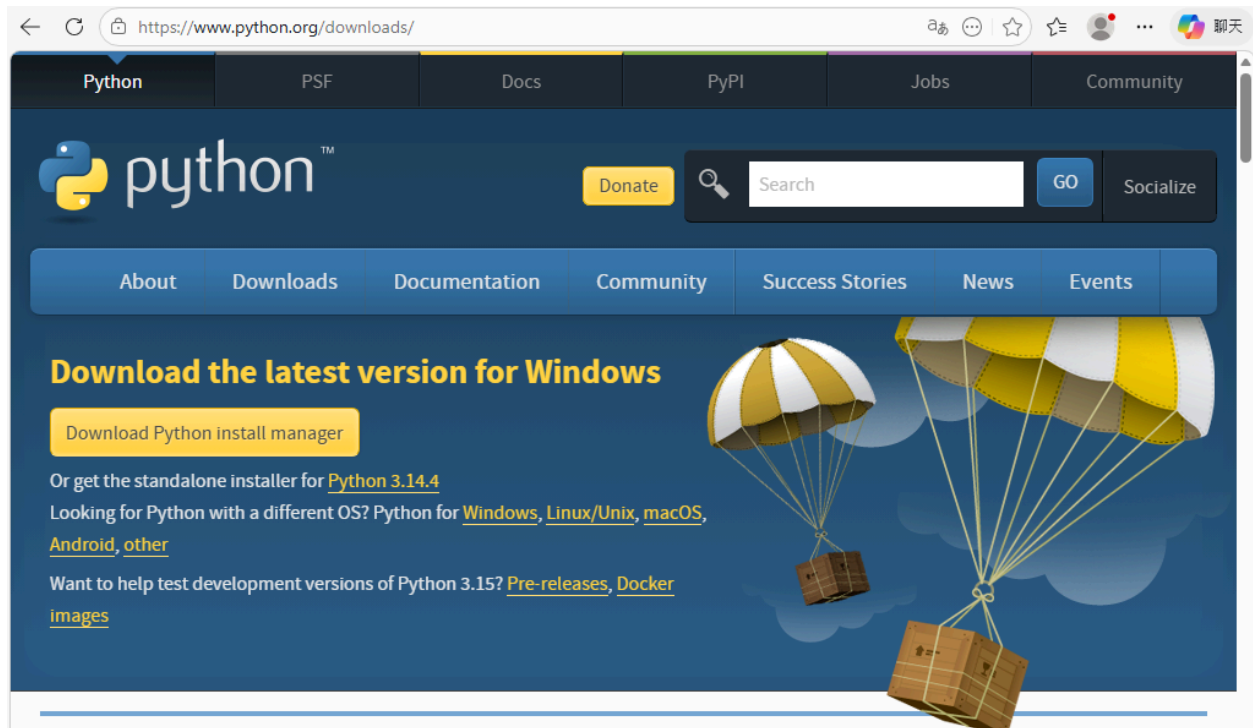


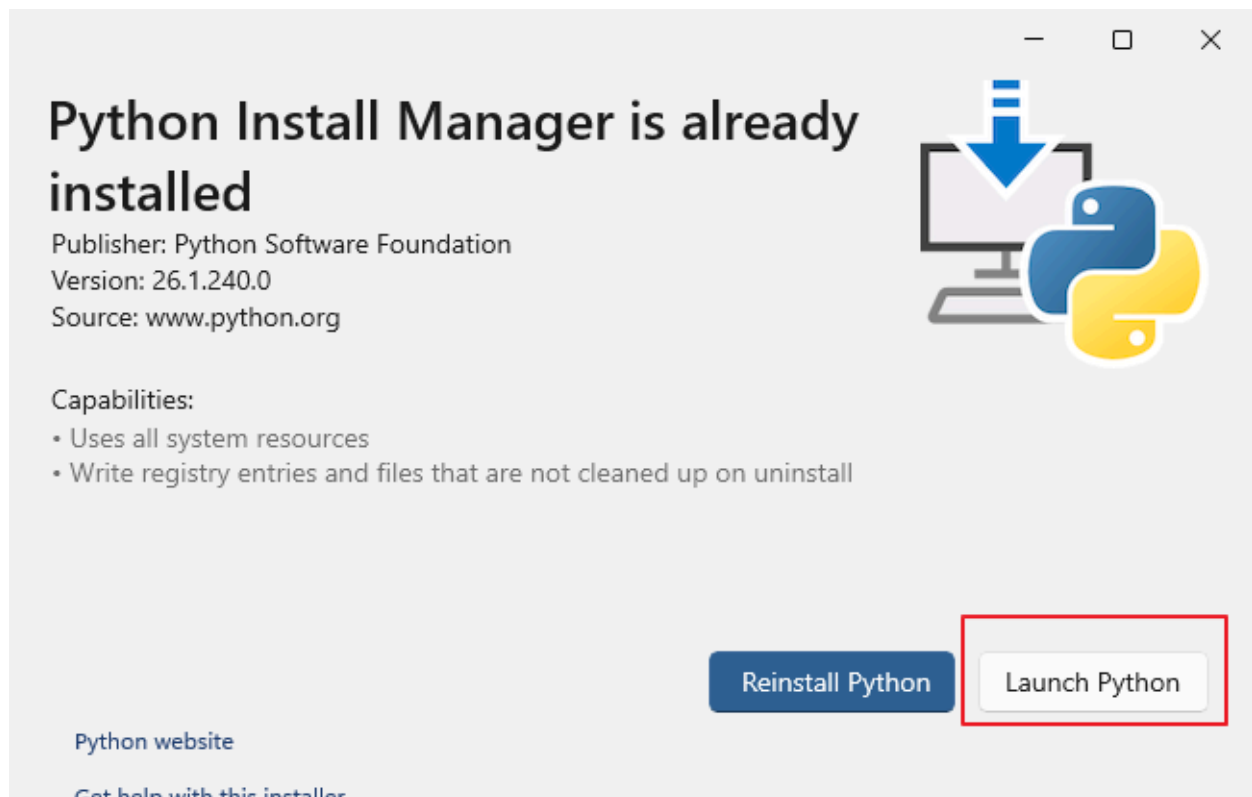
安裝完畢後, 可在command line, 執行 `node -v`, 出現版本號即表示安裝成功
(注意:VS code 可能需要重啟)

```
202604_01\.venv\Scripts\Activate.ps1)
(.venv) PS C:\HR_202604_01> node -v
v24.15.0
(.venv) PS C:\HR_202604_01> 
```

安裝python

若未來需要就一些本地的資料做簡單分析, 建議安裝python, 算是AI常用的程式語言





補充說明: VS code安裝Python extension

主要是後續協助切換python虛擬環境用



安裝Codex

`npm install -g @openai/codex`

然後執行codex，初次會要求進行帳號登入，比方說選第1個使用Chatgpt帳號登入，會跳出一個網頁，輸入chatgpt的帳號密碼即可

```
• (.venv) PS C:\HR_202604_01> npm install -g @openai/codex

added 2 packages in 9s
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.12.1 -> 11.13.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.13.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.13.0
npm notice
○ (.venv) PS C:\HR_202604_01> 
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Welcome to Codex, OpenAI's command-line coding agent

Sign in with ChatGPT to use Codex as part of your paid plan
or connect an API key for usage-based billing

- > 1. Sign in with ChatGPT
Usage included with Plus, Pro, Business, and Enterprise plans
- 2. Sign in with Device Code
Sign in from another device with a one-time code
- 3. Provide your own API key
Pay for what you use

Press enter to continue

```
>_ OpenAI Codex (v0.128.0)

model:      gpt-5.5 high  /model to change
directory:  C:\...\VirtualBox_VM\Initial_Win11
```

Tip: NEW: Prevent sleep while running is now available in /experimental.

```
> Implement {feature}
```

```
gpt-5.5 high · C:\JosephWorkspace\VirtualBox_VM\Initial_Win11 · 5h 98%
```

```
PS C:\Initial_Win11> npm install -g @openai/codex

changed 2 packages in 6s
PS C:\Initial_Win11> codex
PS C:\Initial_Win11> 
```

codex 起不來??

已思考 6s >

看你的畫面：`npm install -g @openai/codex` 成功，但輸入 `codex` 後直接回到 PowerShell，沒有任何訊息。這比較像 Codex CLI 在 Windows 上 `silent exit`，不是 npm 沒裝成功。

目前最可能原因有三個：

1. 缺少 Visual C++ Redistributable / UCRT

這是近期 Codex CLI Windows 版常見問題。有人回報在乾淨 Windows 上，缺少 Visual C++ Runtime 時，`codex` 會失敗但錯誤訊息很不明顯，甚至像你這樣直接退出。相關 issue 提到 `@openai/codex-win32-x64` 依賴 Windows 的 UCRT / Visual C++ Redistributable。 [GitHub](#)

請先安裝：

Microsoft Visual C++ Redistributable 2015–2022 x64

觀察使用量

<https://chatgpt.com/codex/cloud/settings/analytics#usage>

平衡

5 小時使用情況限制

98% 剩餘



重設時間 下午6:42

每週使用情況限制

98% 剩餘



重設時間 2026年5月12日 下午1:56

GPT-5.3-Codex-Spark 5 小時使用情況限制

100% 剩餘



GPT-5.3-Codex-Spark 每週使用情況限制

100% 剩餘



安裝Claude Code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest
```

```
PS C:\Initial_Win11> npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest

added 2 packages in 10s
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.12.1 -> 11.13.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.13.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.13.0
npm notice
PS C:\Initial_Win11> claude
```

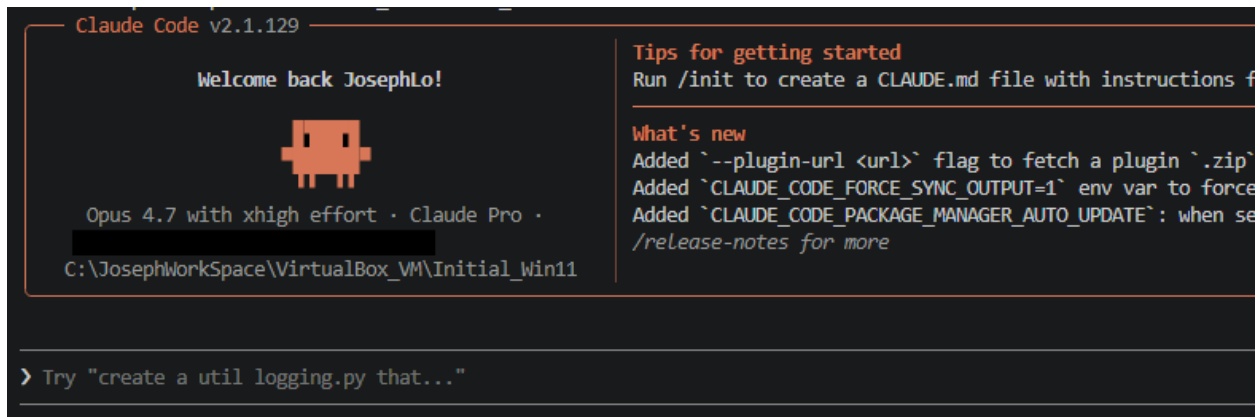
PROBLEMS TERMINAL ...

claude

Claude Code can be used with your Claude subscription or billed based on API usage through your Console account.

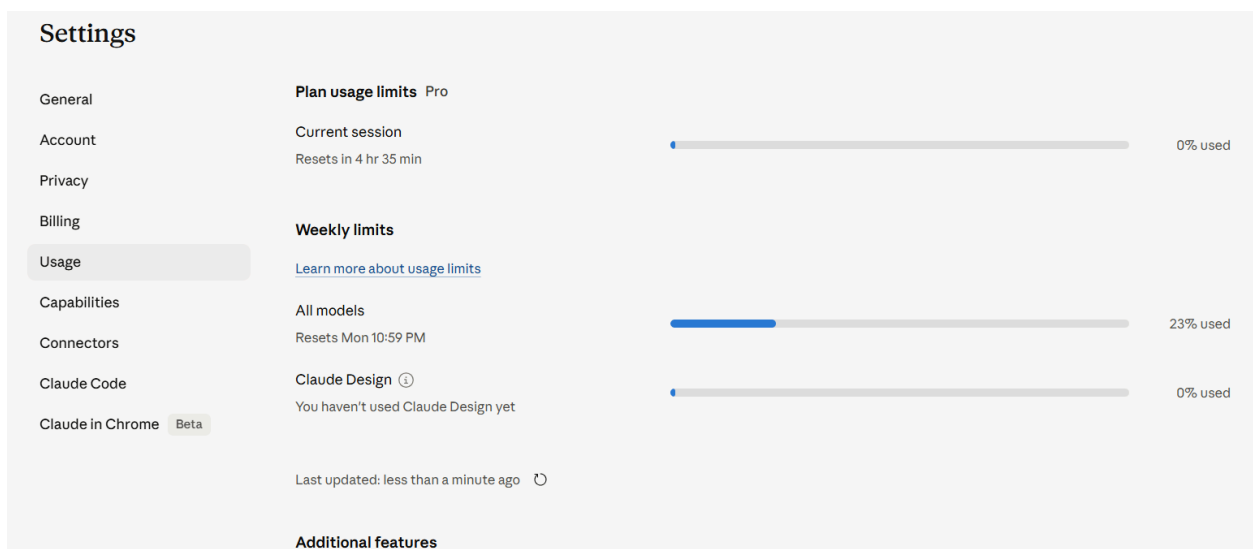
Select login method:

1. Claude account with subscription · Pro, Max, Team, or Enterprise
2. Anthropic Console account · API usage billing
3. 3rd-party platform · Amazon Bedrock, Microsoft Foundry, or Vertex AI



觀察使用量 (注意, 在網頁上聊天問問題也是會扣掉使用量)

<https://claude.ai/settings/usage>

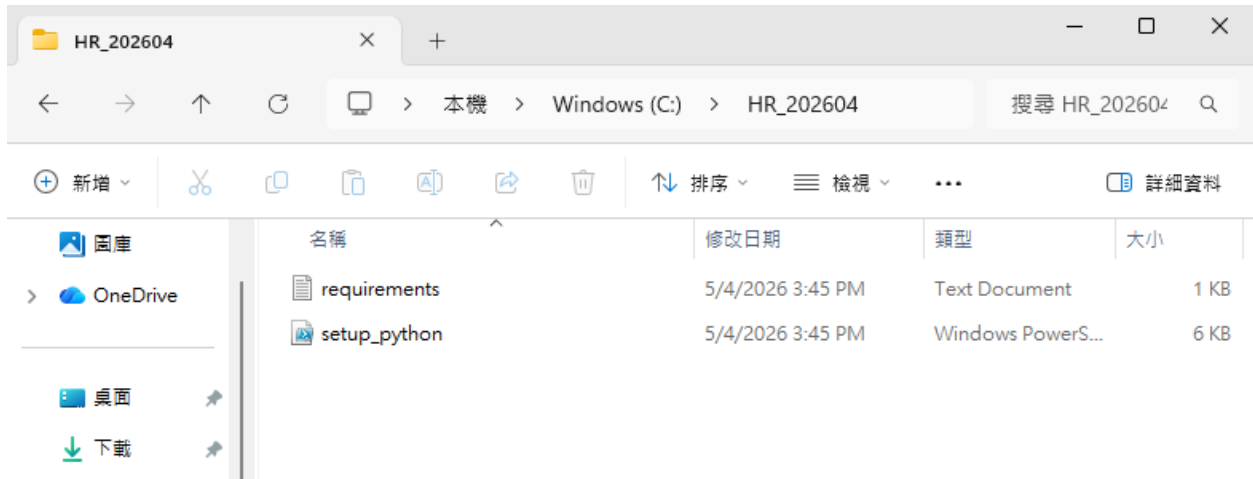


補充說明: 專案資料夾下面創建python環境

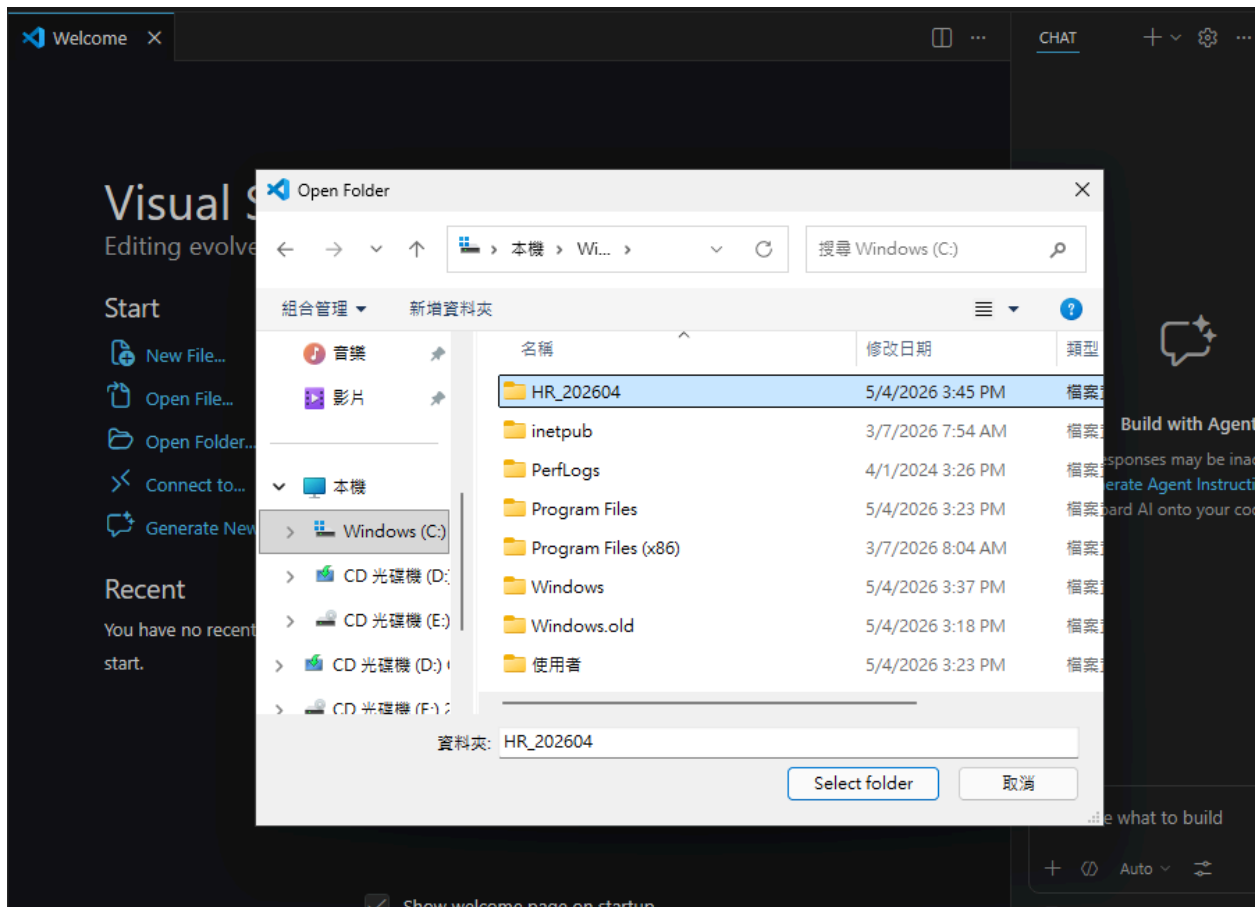
因Python版本之前, 套件的依賴版本會有所差異, 因此建議每個專案資料夾使用各自的python版本(python執行環境), 不用全域的python

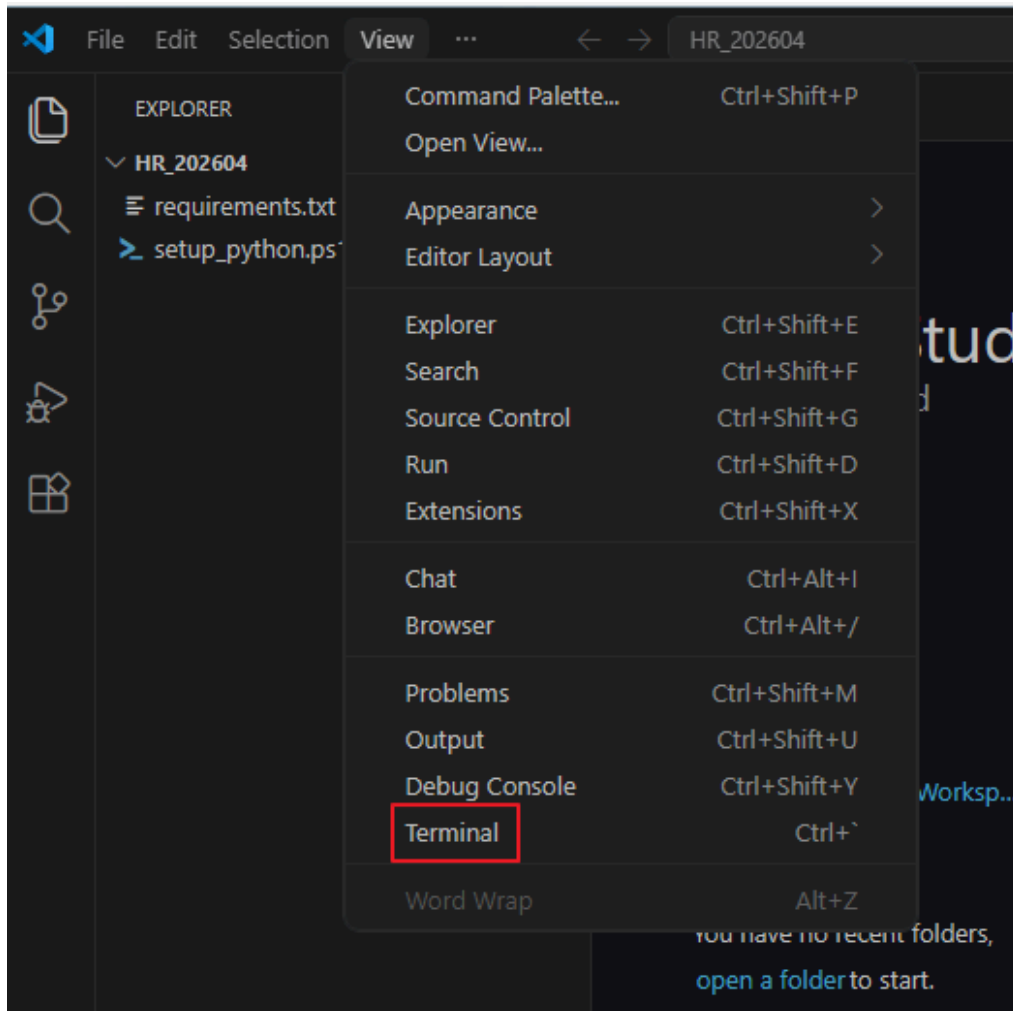
(但windows環境還是得先裝一個基本版本, 以便後續安裝python虛擬執行環境)

創建一個folder, 並把python安裝script以及library 依賴清單複製進去



使用VS code 將此資料夾打開





先

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

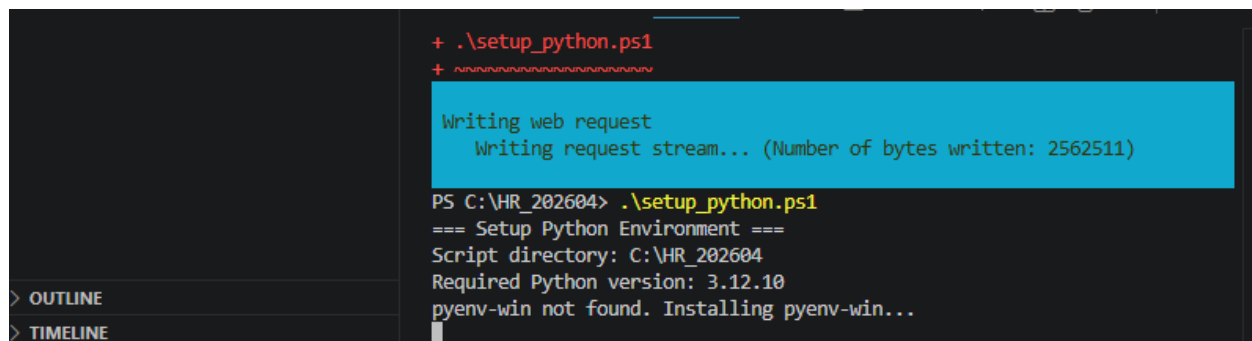
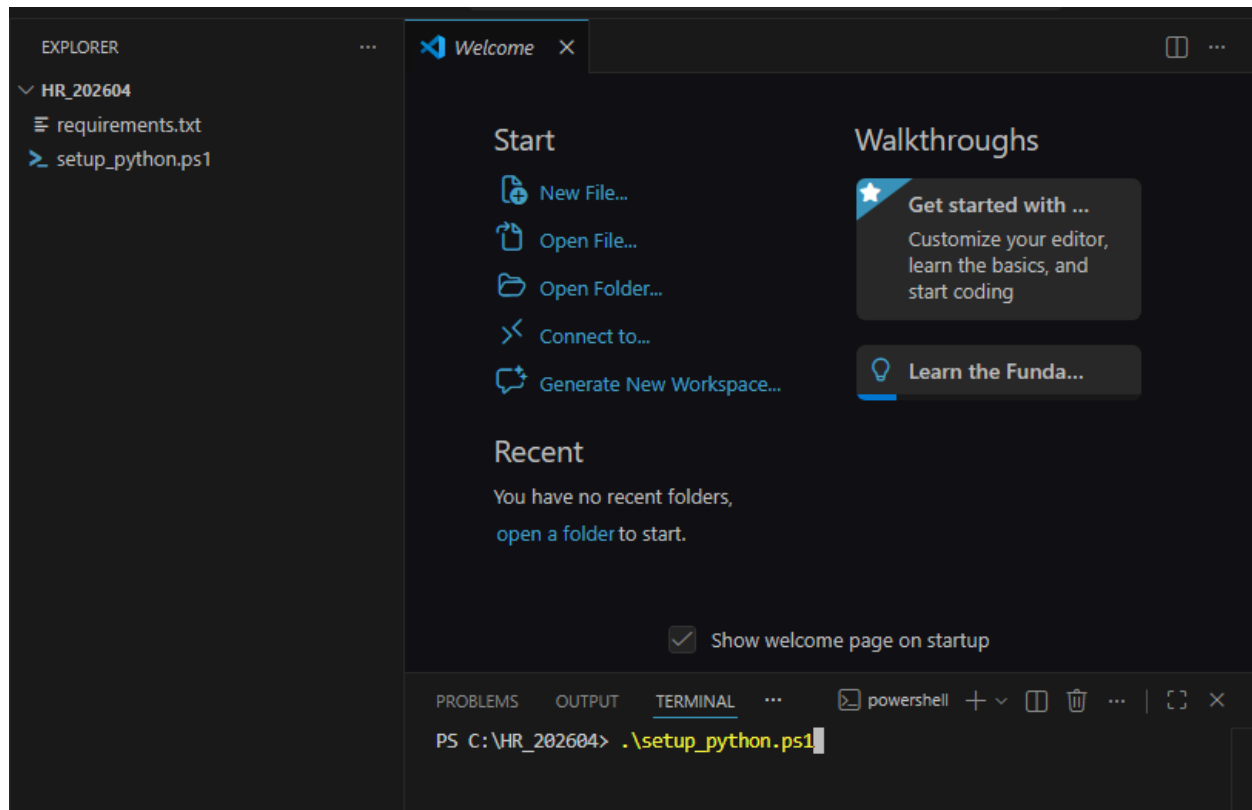
或是

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup_python.ps1
```

補充說明: 主要是Powershell的安全性限制, 無法執行自行設計的shell script, 因此必須先解開

```
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\HR_202604> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
PS C:\HR_202604> |
```

執行Script, 開始自動安裝此專案專屬的python執行環境與相關套件



```

PS C:\HR_202604_01> .\setup_python.ps1
Collecting python-dateutil==2.9.0.post0 (from -r C:\HR_202604_01\requirements.txt (line 5))
  Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
Collecting pytz==2025.2 (from -r C:\HR_202604_01\requirements.txt (line 6))
  Downloading pytz-2025.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (22 kB)
Collecting pywin32==311 (from -r C:\HR_202604_01\requirements.txt (line 7))
  Downloading pywin32-311-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (10 kB)
Collecting six==1.17.0 (from -r C:\HR_202604_01\requirements.txt (line 8))
  Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
Collecting tzdata==2025.3 (from -r C:\HR_202604_01\requirements.txt (line 9))
  Downloading tzdata-2025.3-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Collecting zhconv==1.4.3 (from -r C:\HR_202604_01\requirements.txt (line 10))
  Downloading zhconv-1.4.3.tar.gz (211 kB)

```

```

PS C:\HR_202604_01> .\setup_python.ps1
Building wheels for collected packages: zhconv
  Building wheel for zhconv (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for zhconv: filename=zhconv-1.4.3-py2.py3-none-any.whl size=
ca90dd13ad396bd51fdccad738788444a8d95f52e6002c29815afa7
  Stored in directory: c:\users\josephlo\AppData\Local\pip\cache\wheels\61\9
54e1de11c9ffd6911ef844b81ce9e5320
Successfully built zhconv
Installing collected packages: zhconv, pywin32, pytz, tzdata, six, numpy, et
til, openpyxl, pandas
Successfully installed et_xmlfile-2.0.0 numpy-2.4.1 openpyxl-3.1.5 pandas-2.
9.0.post0 pytz-2025.2 pywin32-311 six-1.17.0 tzdata-2025.3 zhconv-1.4.3
Setup completed!
PS C:\HR_202604_01>

```

```

Setup completed!
● PS C:\HR_202604_01> .\venv\Scripts\activate
● (.venv) PS C:\HR_202604_01> python --version
Python 3.12.10

```

注意: 有時候會因為不明原因中斷, 將 .python-version , .venv 刪掉後重新執行即可

NPM 使用問題

npm install -g @openai/codex npm error code
UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY npm error errno

UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY npm error request to <https://registry.npmjs.org/@openai%2Fcodex> failed, reason: unable to get local issuer certificate npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\joseph.io\AppData\Local\npm-cache\logs\2026-05-19T01_35_43_050Z-debug-0.log PS C:\JLOWorkspace\jcg_sap_workspace-main>

這是 **憑證信任問題**，不是 npm 或 Codex 本身壞掉。

錯誤：

```
UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY
unable to get local issuer certificate
```

意思是 npm 連到：

```
https://registry.npmjs.org
```

時，無法驗證 HTTPS 憑證鏈。常見原因是公司網路、防毒軟體、Proxy、SSL inspection，或公司 Root CA 憑證沒有被 npm/Node.js 信任。

先確認是不是公司網路 / 防毒攔截

在 PowerShell 執行：

```
npm config get registry
npm config get proxy
npm config get https-proxy
npm config get cafile
npm config get strict-ssl
```

正常 registry 應該是：

```
https://registry.npmjs.org/
```

如果你在公司網路，最可能是公司有 HTTPS 檢查，需要把公司 Root CA 加給 npm。

建議解法：設定公司 Root CA 憑證

請先跟公司 IT 要 Root CA 憑證，通常是 `.cer`、`.crt` 或 `.pem`。

假設你拿到檔案放在：

```
C:\certs\company-root-ca.pem
```

執行：

```
npm config set cafile "C:\certs\company-root-ca.pem"  
npm config set strict-ssl true
```

再試：

```
npm install -g @openai/codex
```

如果 IT 給的是 `.cer`，npm 有時也能吃，但建議轉成 `.pem`。

臨時測試：關掉 strict-ssl

只建議短暫測試，不建議長期使用：

```
npm config set strict-ssl false  
npm install -g @openai/codex
```

如果這樣成功，幾乎可以確認就是憑證鏈問題。

測試完建議改回：

```
npm config set strict-ssl true
```

長期關掉 `strict-ssl` 會降低安全性，等於 npm 下載套件時不嚴格驗證 HTTPS 憑證。

如果你只是想先完成安裝

可以先用這個順序：

```
npm config set strict-ssl false  
npm install -g @openai/codex  
npm config set strict-ssl true
```

但正式做法還是要匯入公司 Root CA。

也檢查 Node.js 是否使用系統憑證

新版 Node.js 有時可以加這個環境變數，讓 Node 使用 Windows 系統憑證庫：

```
$env:NODE_OPTIONS="--use-system-ca"  
npm install -g @openai/codex
```

如果成功，可以再把它設成使用者環境變數：

```
setx NODE_OPTIONS "--use-system-ca"
```

之後重開 PowerShell / VS Code。

我建議你先試這個：

```
$env:NODE_OPTIONS="--use-system-ca"  
npm install -g @openai/codex
```

不行的話，再用公司 Root CA 的方式處理。

